

Solução do Problema scfxm3 - Solver HiGHS

Análise Computacional

6 de outubro de 2025

1 Informações do Problema

Informações do Problema:

- Nome: scfxm3
- Número de Variáveis: 1371
- Número de Restrições: 990
- Inviabilidade Primal: 5.500e-15
- Inviabilidade Dual: 0.000e+00
- Valor Primal: 5.490e+04
- Valor Dual: 5.490e+04
- Gap: 9.656e-21
- Número de Iterações: 22

2 Variáveis Primais e Custos Reduzidos

Tabela 1: Variáveis primais (x) e custos reduzidos (z) do problema scfxm3

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
1	0.000e+00	1	0.000e+00
2	0.000e+00	2	3.874e+00
3	5.568e+01	3	0.000e+00
4	0.000e+00	4	0.000e+00
5	1.080e+01	5	0.000e+00
6	3.576e+01	6	0.000e+00
7	0.000e+00	7	3.874e+00
8	1.129e+02	8	0.000e+00
9	0.000e+00	9	0.000e+00
10	2.208e+01	10	0.000e+00
11	9.040e+00	11	0.000e+00
12	2.291e+01	12	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
13	1.905e+01	13	0.000e+00
14	4.800e+01	14	0.000e+00
15	0.000e+00	15	3.260e+00
16	5.520e+01	16	0.000e+00
17	1.050e+02	17	0.000e+00
18	1.475e+01	18	0.000e+00
19	5.803e+01	19	0.000e+00
20	0.000e+00	20	4.903e-02
21	0.000e+00	21	6.571e-01
22	4.351e+01	22	0.000e+00
23	1.025e+02	23	0.000e+00
24	0.000e+00	24	1.003e+01
25	5.133e+02	25	0.000e+00
26	2.150e+01	26	0.000e+00
27	7.500e-01	27	0.000e+00
28	1.741e+00	28	0.000e+00
29	5.438e+01	29	0.000e+00
30	0.000e+00	30	1.939e+00
31	0.000e+00	31	0.000e+00
32	2.880e+01	32	0.000e+00
33	1.125e+01	33	0.000e+00
34	4.950e+00	34	0.000e+00
35	3.048e+01	35	0.000e+00
36	4.500e+01	36	0.000e+00
37	2.044e+02	37	0.000e+00
38	1.551e+02	38	0.000e+00
39	1.518e+01	39	0.000e+00
40	3.438e+01	40	0.000e+00
41	5.960e+01	41	0.000e+00
42	0.000e+00	42	2.371e-01
43	0.000e+00	43	6.922e+00
44	2.400e+02	44	0.000e+00
45	0.000e+00	45	6.880e+00
46	0.000e+00	46	6.880e+00
47	6.179e+01	47	0.000e+00
48	3.100e+02	48	0.000e+00
49	0.000e+00	49	7.113e+00
50	4.800e+02	50	0.000e+00
51	0.000e+00	51	7.071e+00
52	3.950e+03	52	0.000e+00
53	0.000e+00	53	7.056e+00
54	6.025e+01	54	0.000e+00
55	1.658e+01	55	0.000e+00
56	3.968e+01	56	0.000e+00
57	0.000e+00	57	4.864e+00
58	4.865e+01	58	0.000e+00
59	1.747e+02	59	0.000e+00
60	5.144e+01	60	0.000e+00
61	0.000e+00	61	2.270e-01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
62	4.410e+01	62	0.000e+00
63	0.000e+00	63	4.249e-01
64	0.000e+00	64	2.184e-01
65	0.000e+00	65	5.863e+00
66	5.164e+00	66	0.000e+00
67	3.827e+01	67	0.000e+00
68	1.103e+03	68	0.000e+00
69	3.891e+01	69	0.000e+00
70	0.000e+00	70	1.337e-02
71	5.388e+00	71	0.000e+00
72	3.125e+01	72	0.000e+00
73	7.953e+01	73	0.000e+00
74	0.000e+00	74	2.878e-01
75	0.000e+00	75	4.519e-01
76	7.172e+01	76	0.000e+00
77	2.630e+01	77	0.000e+00
78	2.746e+02	78	0.000e+00
79	0.000e+00	79	5.566e+00
80	1.604e+01	80	0.000e+00
81	8.348e+01	81	0.000e+00
82	3.027e+02	82	0.000e+00
83	0.000e+00	83	1.034e+00
84	0.000e+00	84	1.323e+00
85	3.611e+00	85	0.000e+00
86	4.444e+00	86	0.000e+00
87	0.000e+00	87	2.428e+00
88	8.273e-01	88	0.000e+00
89	0.000e+00	89	2.276e+00
90	0.000e+00	90	2.263e+00
91	6.112e+00	91	0.000e+00
92	0.000e+00	92	4.414e+00
93	0.000e+00	93	3.874e+00
94	0.000e+00	94	4.994e+00
95	0.000e+00	95	4.345e+00
96	0.000e+00	96	1.384e+00
97	7.425e+01	97	0.000e+00
98	0.000e+00	98	8.863e-01
99	1.064e+00	99	0.000e+00
100	1.540e+01	100	0.000e+00
101	3.136e+01	101	0.000e+00
102	4.287e+01	102	0.000e+00
103	5.520e+01	103	0.000e+00
104	2.400e+01	104	0.000e+00
105	0.000e+00	105	2.286e+00
106	0.000e+00	106	3.433e+00
107	0.000e+00	107	4.864e+00
108	0.000e+00	108	4.770e+00
109	3.000e+00	109	0.000e+00
110	0.000e+00	110	7.347e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
111	4.800e+02	111	0.000e+00
112	0.000e+00	112	7.323e+00
113	3.686e+01	113	0.000e+00
114	0.000e+00	114	7.325e+00
115	7.172e+01	115	0.000e+00
116	1.450e+02	116	0.000e+00
117	4.800e+02	117	0.000e+00
118	5.568e+01	118	0.000e+00
119	2.806e+02	119	0.000e+00
120	5.667e+00	120	0.000e+00
121	1.235e+01	121	0.000e+00
122	0.000e+00	122	1.206e-02
123	3.322e+00	123	0.000e+00
124	1.032e+01	124	0.000e+00
125	0.000e+00	125	4.165e-02
126	0.000e+00	126	4.035e+00
127	0.000e+00	127	3.834e+00
128	1.308e+01	128	0.000e+00
129	3.741e+00	129	0.000e+00
130	0.000e+00	130	1.892e-01
131	6.150e+00	131	0.000e+00
132	0.000e+00	132	0.000e+00
133	1.691e+00	133	0.000e+00
134	0.000e+00	134	0.000e+00
135	0.000e+00	135	1.844e-01
136	2.697e+00	136	0.000e+00
137	0.000e+00	137	9.174e-02
138	8.935e+00	138	0.000e+00
139	2.193e+01	139	0.000e+00
140	0.000e+00	140	8.699e-01
141	0.000e+00	141	3.473e-01
142	0.000e+00	142	8.509e-02
143	1.049e+01	143	0.000e+00
144	0.000e+00	144	3.211e-02
145	0.000e+00	145	2.204e-01
146	2.504e+00	146	0.000e+00
147	4.846e+01	147	0.000e+00
148	5.511e+01	148	0.000e+00
149	0.000e+00	149	1.494e+00
150	0.000e+00	150	9.710e-01
151	0.000e+00	151	7.087e-01
152	0.000e+00	152	6.236e-01
153	0.000e+00	153	3.066e-02
154	0.000e+00	154	4.455e-02
155	2.327e+01	155	0.000e+00
156	1.635e+01	156	0.000e+00
157	0.000e+00	157	1.255e-01
158	0.000e+00	158	1.289e-01
159	0.000e+00	159	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
160	0.000e+00	160	0.000e+00
161	4.500e+00	161	0.000e+00
162	0.000e+00	162	0.000e+00
163	3.790e+01	163	0.000e+00
164	3.416e+01	164	0.000e+00
165	3.109e+00	165	0.000e+00
166	3.827e+00	166	0.000e+00
167	5.930e+00	167	0.000e+00
168	1.213e+00	168	0.000e+00
169	6.397e+00	169	0.000e+00
170	0.000e+00	170	0.000e+00
171	1.230e+02	171	0.000e+00
172	0.000e+00	172	0.000e+00
173	1.470e+02	173	0.000e+00
174	6.655e+00	174	0.000e+00
175	3.162e+01	175	0.000e+00
176	5.657e+00	176	0.000e+00
177	6.149e+00	177	0.000e+00
178	0.000e+00	178	4.240e-01
179	7.935e+02	179	0.000e+00
180	2.152e+00	180	0.000e+00
181	6.519e+00	181	0.000e+00
182	0.000e+00	182	3.575e+00
183	2.677e+01	183	0.000e+00
184	1.822e+01	184	0.000e+00
185	0.000e+00	185	5.158e-02
186	4.756e+00	186	0.000e+00
187	6.388e+00	187	0.000e+00
188	0.000e+00	188	1.777e-01
189	0.000e+00	189	5.175e+00
190	3.174e+00	190	0.000e+00
191	1.176e+02	191	0.000e+00
192	0.000e+00	192	0.000e+00
193	2.706e+01	193	0.000e+00
194	1.600e+01	194	0.000e+00
195	1.506e+02	195	0.000e+00
196	0.000e+00	196	0.000e+00
197	1.838e+01	197	0.000e+00
198	5.800e+00	198	0.000e+00
199	1.603e+01	199	0.000e+00
200	0.000e+00	200	0.000e+00
201	5.635e+01	201	0.000e+00
202	0.000e+00	202	5.013e+00
203	2.775e+00	203	0.000e+00
204	0.000e+00	204	1.723e-01
205	1.779e+02	205	0.000e+00
206	0.000e+00	206	2.159e-01
207	1.098e+01	207	0.000e+00
208	1.353e+01	208	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
209	8.427e+00	209	0.000e+00
210	0.000e+00	210	1.737e-01
211	0.000e+00	211	9.962e-02
212	0.000e+00	212	1.685e-01
213	1.708e+00	213	0.000e+00
214	7.172e+01	214	0.000e+00
215	0.000e+00	215	0.000e+00
216	0.000e+00	216	0.000e+00
217	7.105e-15	217	0.000e+00
218	0.000e+00	218	0.000e+00
219	0.000e+00	219	0.000e+00
220	0.000e+00	220	0.000e+00
221	0.000e+00	221	0.000e+00
222	0.000e+00	222	0.000e+00
223	0.000e+00	223	3.874e+00
224	6.480e+01	224	0.000e+00
225	0.000e+00	225	6.511e+00
226	8.980e+01	226	0.000e+00
227	0.000e+00	227	3.874e+00
228	1.192e+02	228	0.000e+00
229	0.000e+00	229	3.780e+00
230	2.192e+02	230	0.000e+00
231	0.000e+00	231	1.953e-01
232	2.500e+01	232	0.000e+00
233	5.990e+01	233	0.000e+00
234	8.490e+01	234	0.000e+00
235	0.000e+00	235	9.456e-01
236	1.000e+02	236	0.000e+00
237	1.035e+02	237	0.000e+00
238	2.035e+02	238	0.000e+00
239	0.000e+00	239	3.874e+00
240	4.450e+01	240	0.000e+00
241	0.000e+00	241	4.035e+00
242	0.000e+00	242	6.511e+00
243	6.950e+01	243	0.000e+00
244	0.000e+00	244	3.874e+00
245	2.500e+01	245	0.000e+00
246	0.000e+00	246	3.834e+00
247	0.000e+00	247	3.780e+00
248	5.500e+01	248	0.000e+00
249	0.000e+00	249	6.888e-01
250	2.500e+01	250	0.000e+00
251	1.900e+01	251	0.000e+00
252	0.000e+00	252	4.935e-01
253	4.400e+01	253	0.000e+00
254	0.000e+00	254	9.456e-01
255	5.000e+01	255	0.000e+00
256	1.851e+00	256	0.000e+00
257	3.985e+01	257	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
258	9.170e+01	258	0.000e+00
259	5.200e+00	259	0.000e+00
260	1.980e+01	260	0.000e+00
261	0.000e+00	261	2.731e+00
262	2.476e+01	262	0.000e+00
263	0.000e+00	263	5.000e-03
264	5.024e+01	264	0.000e+00
265	0.000e+00	265	1.016e-01
266	0.000e+00	266	5.000e-02
267	5.000e+01	267	0.000e+00
268	0.000e+00	268	8.519e-01
269	0.000e+00	269	5.000e-02
270	1.500e+02	270	0.000e+00
271	0.000e+00	271	6.000e-02
272	2.500e+01	272	0.000e+00
273	0.000e+00	273	2.781e+00
274	0.000e+00	274	5.500e-02
275	7.500e+01	275	0.000e+00
276	0.000e+00	276	4.500e-02
277	0.000e+00	277	1.116e-01
278	3.490e+01	278	0.000e+00
279	1.510e+01	279	0.000e+00
280	0.000e+00	280	8.619e-01
281	3.500e+00	281	0.000e+00
282	1.965e+02	282	0.000e+00
283	0.000e+00	283	5.000e-03
284	2.000e+01	284	0.000e+00
285	0.000e+00	285	2.848e+00
286	5.800e+00	286	0.000e+00
287	4.420e+01	287	0.000e+00
288	0.000e+00	288	1.113e-01
289	0.000e+00	289	5.664e-02
290	2.500e+01	290	0.000e+00
291	0.000e+00	291	6.630e-02
292	0.000e+00	292	8.069e-01
293	1.000e+02	293	0.000e+00
294	0.000e+00	294	6.630e-02
295	1.000e+01	295	0.000e+00
296	0.000e+00	296	7.130e-02
297	0.000e+00	297	2.853e+00
298	4.000e+01	298	0.000e+00
299	0.000e+00	299	7.630e-02
300	0.000e+00	300	1.213e-01
301	2.500e+01	301	0.000e+00
302	0.000e+00	302	1.966e-02
303	0.000e+00	303	1.966e-02
304	0.000e+00	304	7.306e-01
305	0.000e+00	305	0.000e+00
306	1.000e+02	306	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
307	0.000e+00	307	8.650e-02
308	3.498e+01	308	0.000e+00
309	1.502e+01	309	0.000e+00
310	0.000e+00	310	2.453e+00
311	0.000e+00	311	3.730e-01
312	0.000e+00	312	1.888e-01
313	0.000e+00	313	7.750e-02
314	1.500e+02	314	0.000e+00
315	0.000e+00	315	9.111e-01
316	9.000e+00	316	0.000e+00
317	4.100e+01	317	0.000e+00
318	0.000e+00	318	4.742e-01
319	0.000e+00	319	1.187e+00
320	0.000e+00	320	1.160e-01
321	0.000e+00	321	1.930e-02
322	2.000e+02	322	0.000e+00
323	1.048e+01	323	0.000e+00
324	9.521e+00	324	0.000e+00
325	0.000e+00	325	1.080e-01
326	0.000e+00	326	2.637e+00
327	0.000e+00	327	9.510e-02
328	2.500e+01	328	0.000e+00
329	1.101e+01	329	0.000e+00
330	1.399e+01	330	0.000e+00
331	0.000e+00	331	8.341e-01
332	1.000e+01	332	0.000e+00
333	0.000e+00	333	9.670e-02
334	0.000e+00	334	6.392e-01
335	0.000e+00	335	9.942e-01
336	4.170e+01	336	0.000e+00
337	8.300e+00	337	0.000e+00
338	0.000e+00	338	4.900e-02
339	2.203e+02	339	0.000e+00
340	0.000e+00	340	6.511e+00
341	0.000e+00	341	3.780e+00
342	0.000e+00	342	3.471e+00
343	6.825e+01	343	0.000e+00
344	1.004e+00	344	0.000e+00
345	0.000e+00	345	1.531e+00
346	0.000e+00	346	5.474e-01
347	9.704e-01	347	0.000e+00
348	8.927e+00	348	0.000e+00
349	0.000e+00	349	1.993e+00
350	8.927e+00	350	0.000e+00
351	8.808e+00	351	0.000e+00
352	1.410e+00	352	0.000e+00
353	3.302e+01	353	0.000e+00
354	0.000e+00	354	8.050e+00
355	0.000e+00	355	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
356	2.381e+02	356	0.000e+00
357	0.000e+00	357	4.515e+00
358	1.333e+00	358	0.000e+00
359	0.000e+00	359	1.683e+00
360	0.000e+00	360	0.000e+00
361	0.000e+00	361	1.862e+00
362	0.000e+00	362	2.829e+00
363	0.000e+00	363	1.275e-01
364	0.000e+00	364	3.236e+00
365	0.000e+00	365	1.153e+00
366	0.000e+00	366	2.638e+00
367	0.000e+00	367	7.628e-01
368	0.000e+00	368	1.853e+00
369	0.000e+00	369	2.425e-01
370	0.000e+00	370	1.377e+00
371	2.603e+01	371	0.000e+00
372	0.000e+00	372	4.459e+00
373	0.000e+00	373	2.072e+00
374	0.000e+00	374	3.672e+00
375	0.000e+00	375	1.619e+00
376	0.000e+00	376	2.858e+00
377	0.000e+00	377	1.139e+00
378	0.000e+00	378	2.295e+00
379	0.000e+00	379	8.904e-01
380	0.000e+00	380	4.767e-01
381	0.000e+00	381	6.380e-01
382	0.000e+00	382	3.688e-01
383	0.000e+00	383	5.361e-01
384	0.000e+00	384	1.313e+00
385	0.000e+00	385	1.490e+00
386	2.603e+01	386	0.000e+00
387	9.906e+00	387	0.000e+00
388	1.651e+01	388	0.000e+00
389	0.000e+00	389	1.192e+00
390	2.718e+01	390	0.000e+00
391	0.000e+00	391	1.762e+00
392	3.794e+00	392	0.000e+00
393	6.866e-02	393	0.000e+00
394	0.000e+00	394	5.236e+00
395	1.247e+00	395	0.000e+00
396	4.931e+01	396	0.000e+00
397	0.000e+00	397	1.769e+00
398	4.387e+00	398	0.000e+00
399	1.457e+04	399	0.000e+00
400	1.326e+01	400	0.000e+00
401	0.000e+00	401	3.141e+00
402	0.000e+00	402	2.597e+00
403	0.000e+00	403	2.174e+00
404	0.000e+00	404	2.007e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
405	1.367e+01	405	0.000e+00
406	5.591e-01	406	0.000e+00
407	3.120e+00	407	0.000e+00
408	2.480e+00	408	0.000e+00
409	0.000e+00	409	1.038e-01
410	0.000e+00	410	5.668e+00
411	2.754e+02	411	0.000e+00
412	6.752e+00	412	0.000e+00
413	8.067e-02	413	0.000e+00
414	4.938e+01	414	0.000e+00
415	3.206e+02	415	0.000e+00
416	1.248e+01	416	0.000e+00
417	5.727e+00	417	0.000e+00
418	4.590e+01	418	0.000e+00
419	0.000e+00	419	3.006e-01
420	0.000e+00	420	7.306e-01
421	0.000e+00	421	1.395e+00
422	0.000e+00	422	2.341e+00
423	3.329e+00	423	0.000e+00
424	1.346e+02	424	0.000e+00
425	1.112e+00	425	0.000e+00
426	0.000e+00	426	7.719e+00
427	0.000e+00	427	4.458e+01
428	0.000e+00	428	6.918e+00
429	0.000e+00	429	5.971e-01
430	0.000e+00	430	1.074e+00
431	0.000e+00	431	6.559e-01
432	4.138e+00	432	0.000e+00
433	4.128e+00	433	0.000e+00
434	0.000e+00	434	5.110e+00
435	5.128e+00	435	0.000e+00
436	0.000e+00	436	1.799e+00
437	0.000e+00	437	5.043e+01
438	0.000e+00	438	4.620e+00
439	7.202e+00	439	0.000e+00
440	1.174e+04	440	0.000e+00
441	0.000e+00	441	3.347e+01
442	1.255e+04	442	0.000e+00
443	5.385e+02	443	0.000e+00
444	5.653e-01	444	0.000e+00
445	9.984e-01	445	0.000e+00
446	6.280e+01	446	0.000e+00
447	0.000e+00	447	0.000e+00
448	0.000e+00	448	0.000e+00
449	1.228e+02	449	0.000e+00
450	7.240e+02	450	0.000e+00
451	3.000e+01	451	0.000e+00
452	3.649e+02	452	0.000e+00
453	1.705e+03	453	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
454	1.952e+00	454	0.000e+00
455	0.000e+00	455	2.274e-01
456	0.000e+00	456	5.647e-01
457	0.000e+00	457	1.000e-01
458	3.576e+01	458	0.000e+00
459	0.000e+00	459	3.874e+00
460	4.599e+00	460	0.000e+00
461	1.927e+01	461	0.000e+00
462	1.080e+01	462	0.000e+00
463	0.000e+00	463	0.000e+00
464	0.000e+00	464	3.874e+00
465	1.122e+02	465	0.000e+00
466	2.880e+01	466	0.000e+00
467	7.316e+01	467	0.000e+00
468	8.962e+00	468	0.000e+00
469	0.000e+00	469	0.000e+00
470	1.280e+01	470	0.000e+00
471	2.873e+01	471	0.000e+00
472	0.000e+00	472	3.260e+00
473	5.520e+01	473	0.000e+00
474	1.050e+02	474	0.000e+00
475	1.873e+01	475	0.000e+00
476	7.746e+01	476	0.000e+00
477	1.114e+01	477	0.000e+00
478	0.000e+00	478	1.457e+00
479	5.118e+01	479	0.000e+00
480	1.014e+02	480	0.000e+00
481	0.000e+00	481	9.937e+00
482	5.101e+02	482	0.000e+00
483	2.020e+01	483	0.000e+00
484	7.500e-01	484	0.000e+00
485	1.240e+00	485	0.000e+00
486	5.079e+01	486	0.000e+00
487	0.000e+00	487	1.913e+00
488	0.000e+00	488	0.000e+00
489	0.000e+00	489	0.000e+00
490	3.380e+01	490	0.000e+00
491	1.120e+01	491	0.000e+00
492	3.057e+01	492	0.000e+00
493	4.500e+01	493	0.000e+00
494	2.044e+02	494	0.000e+00
495	1.915e+02	495	0.000e+00
496	1.361e+01	496	0.000e+00
497	3.210e+01	497	0.000e+00
498	9.752e+01	498	0.000e+00
499	0.000e+00	499	3.670e+00
500	0.000e+00	500	6.888e+00
501	2.400e+02	501	0.000e+00
502	0.000e+00	502	6.877e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
503	0.000e+00	503	6.848e+00
504	0.000e+00	504	1.233e+00
505	3.517e+02	505	0.000e+00
506	0.000e+00	506	7.078e+00
507	4.800e+02	507	0.000e+00
508	0.000e+00	508	7.067e+00
509	3.763e+03	509	0.000e+00
510	0.000e+00	510	7.024e+00
511	4.247e+01	511	0.000e+00
512	0.000e+00	512	9.062e-01
513	6.689e+01	513	0.000e+00
514	0.000e+00	514	2.750e-01
515	4.810e+01	515	0.000e+00
516	1.794e+02	516	0.000e+00
517	4.078e+01	517	0.000e+00
518	0.000e+00	518	3.082e-01
519	5.178e+01	519	0.000e+00
520	0.000e+00	520	8.392e-01
521	0.000e+00	521	2.075e-01
522	0.000e+00	522	5.769e+00
523	0.000e+00	523	1.417e-01
524	4.500e+01	524	0.000e+00
525	1.232e+03	525	0.000e+00
526	5.971e+01	526	0.000e+00
527	1.477e+01	527	0.000e+00
528	7.828e+00	528	0.000e+00
529	3.750e+01	529	0.000e+00
530	8.907e+01	530	0.000e+00
531	0.000e+00	531	3.326e-01
532	0.000e+00	532	2.667e-01
533	1.134e+02	533	0.000e+00
534	2.473e+01	534	0.000e+00
535	2.725e+02	535	0.000e+00
536	0.000e+00	536	5.541e+00
537	2.507e+01	537	0.000e+00
538	6.865e+01	538	0.000e+00
539	3.460e+02	539	0.000e+00
540	0.000e+00	540	8.031e-01
541	0.000e+00	541	1.426e+00
542	4.145e+00	542	0.000e+00
543	3.980e+00	543	0.000e+00
544	0.000e+00	544	3.606e+00
545	9.008e-01	545	0.000e+00
546	0.000e+00	546	2.489e+00
547	0.000e+00	547	2.675e+00
548	6.116e+00	548	0.000e+00
549	0.000e+00	549	3.703e+00
550	0.000e+00	550	3.874e+00
551	0.000e+00	551	4.311e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
552	0.000e+00	552	3.721e+00
553	0.000e+00	553	1.923e-01
554	7.416e+01	554	0.000e+00
555	0.000e+00	555	1.165e+00
556	1.050e+00	556	0.000e+00
557	1.530e+01	557	0.000e+00
558	3.876e+01	558	0.000e+00
559	4.190e+01	559	0.000e+00
560	5.520e+01	560	0.000e+00
561	2.400e+01	561	0.000e+00
562	0.000e+00	562	2.533e+00
563	2.921e+01	563	0.000e+00
564	0.000e+00	564	2.750e-01
565	1.100e+01	565	0.000e+00
566	3.000e+00	566	0.000e+00
567	0.000e+00	567	7.327e+00
568	4.800e+02	568	0.000e+00
569	0.000e+00	569	7.322e+00
570	2.535e+01	570	0.000e+00
571	0.000e+00	571	7.307e+00
572	1.134e+02	572	0.000e+00
573	1.601e+02	573	0.000e+00
574	4.800e+02	574	0.000e+00
575	5.963e+01	575	0.000e+00
576	2.755e+02	576	0.000e+00
577	1.718e+00	577	0.000e+00
578	1.235e+01	578	0.000e+00
579	0.000e+00	579	2.647e-01
580	3.322e+00	580	0.000e+00
581	1.427e+01	581	0.000e+00
582	0.000e+00	582	1.058e-01
583	0.000e+00	583	4.035e+00
584	0.000e+00	584	3.834e+00
585	1.308e+01	585	0.000e+00
586	8.389e+00	586	0.000e+00
587	0.000e+00	587	0.000e+00
588	6.150e+00	588	0.000e+00
589	0.000e+00	589	0.000e+00
590	6.840e+00	590	0.000e+00
591	1.241e+00	591	0.000e+00
592	0.000e+00	592	9.341e-02
593	0.000e+00	593	1.087e-02
594	0.000e+00	594	1.191e-01
595	3.034e+00	595	0.000e+00
596	2.193e+01	596	0.000e+00
597	0.000e+00	597	4.075e-01
598	0.000e+00	598	5.471e-01
599	0.000e+00	599	5.293e-01
600	1.049e+01	600	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
601	1.098e+01	601	0.000e+00
602	0.000e+00	602	3.950e-01
603	0.000e+00	603	3.106e-01
604	4.846e+01	604	0.000e+00
605	5.511e+01	605	0.000e+00
606	0.000e+00	606	7.833e-01
607	0.000e+00	607	1.003e+00
608	0.000e+00	608	9.844e-01
609	0.000e+00	609	4.499e-01
610	0.000e+00	610	1.741e-02
611	0.000e+00	611	2.878e-02
612	2.327e+01	612	0.000e+00
613	1.635e+01	613	0.000e+00
614	0.000e+00	614	1.255e-01
615	0.000e+00	615	1.289e-01
616	0.000e+00	616	0.000e+00
617	0.000e+00	617	5.775e-02
618	4.500e+00	618	0.000e+00
619	0.000e+00	619	5.775e-02
620	3.793e+01	620	0.000e+00
621	3.416e+01	621	0.000e+00
622	3.109e+00	622	0.000e+00
623	3.732e-01	623	0.000e+00
624	5.930e+00	624	0.000e+00
625	4.667e+00	625	0.000e+00
626	6.400e+00	626	0.000e+00
627	0.000e+00	627	0.000e+00
628	1.230e+02	628	0.000e+00
629	0.000e+00	629	0.000e+00
630	1.470e+02	630	0.000e+00
631	6.557e+00	631	0.000e+00
632	2.969e+01	632	0.000e+00
633	5.657e+00	633	0.000e+00
634	6.149e+00	634	0.000e+00
635	0.000e+00	635	4.240e-01
636	7.935e+02	636	0.000e+00
637	2.155e+00	637	0.000e+00
638	6.519e+00	638	0.000e+00
639	0.000e+00	639	3.575e+00
640	2.703e+01	640	0.000e+00
641	1.814e+01	641	0.000e+00
642	0.000e+00	642	1.140e-01
643	4.756e+00	643	0.000e+00
644	6.388e+00	644	0.000e+00
645	0.000e+00	645	1.469e-01
646	0.000e+00	646	5.086e+00
647	3.170e+00	647	0.000e+00
648	1.256e+02	648	0.000e+00
649	0.000e+00	649	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
650	2.706e+01	650	0.000e+00
651	1.606e+01	651	0.000e+00
652	1.506e+02	652	0.000e+00
653	0.000e+00	653	0.000e+00
654	1.838e+01	654	0.000e+00
655	5.800e+00	655	0.000e+00
656	1.611e+01	656	0.000e+00
657	0.000e+00	657	0.000e+00
658	5.635e+01	658	0.000e+00
659	0.000e+00	659	5.013e+00
660	2.782e+00	660	0.000e+00
661	0.000e+00	661	2.445e-01
662	1.780e+02	662	0.000e+00
663	2.574e+00	663	0.000e+00
664	0.000e+00	664	3.965e-01
665	1.353e+01	665	0.000e+00
666	7.112e+00	666	0.000e+00
667	0.000e+00	667	1.106e-01
668	1.253e+00	668	0.000e+00
669	0.000e+00	669	8.267e-02
670	6.909e+00	670	0.000e+00
671	1.134e+02	671	0.000e+00
672	0.000e+00	672	0.000e+00
673	0.000e+00	673	0.000e+00
674	7.105e-15	674	0.000e+00
675	0.000e+00	675	0.000e+00
676	0.000e+00	676	0.000e+00
677	0.000e+00	677	0.000e+00
678	0.000e+00	678	0.000e+00
679	0.000e+00	679	0.000e+00
680	0.000e+00	680	3.874e+00
681	6.480e+01	681	0.000e+00
682	0.000e+00	682	6.511e+00
683	8.980e+01	683	0.000e+00
684	0.000e+00	684	3.874e+00
685	1.192e+02	685	0.000e+00
686	0.000e+00	686	3.780e+00
687	2.192e+02	687	0.000e+00
688	0.000e+00	688	1.008e-01
689	2.500e+01	689	0.000e+00
690	5.990e+01	690	0.000e+00
691	8.490e+01	691	0.000e+00
692	0.000e+00	692	9.211e-01
693	1.000e+02	693	0.000e+00
694	1.035e+02	694	0.000e+00
695	2.035e+02	695	0.000e+00
696	0.000e+00	696	3.874e+00
697	4.450e+01	697	0.000e+00
698	0.000e+00	698	4.035e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
699	0.000e+00	699	6.511e+00
700	6.950e+01	700	0.000e+00
701	0.000e+00	701	3.874e+00
702	2.500e+01	702	0.000e+00
703	0.000e+00	703	3.834e+00
704	0.000e+00	704	3.780e+00
705	5.500e+01	705	0.000e+00
706	0.000e+00	706	6.833e-01
707	2.500e+01	707	0.000e+00
708	1.900e+01	708	0.000e+00
709	0.000e+00	709	5.825e-01
710	4.400e+01	710	0.000e+00
711	0.000e+00	711	9.211e-01
712	5.000e+01	712	0.000e+00
713	1.941e+00	713	0.000e+00
714	3.976e+01	714	0.000e+00
715	9.170e+01	715	0.000e+00
716	5.200e+00	716	0.000e+00
717	1.980e+01	717	0.000e+00
718	0.000e+00	718	2.731e+00
719	1.967e+01	719	0.000e+00
720	0.000e+00	720	5.000e-03
721	5.533e+01	721	0.000e+00
722	0.000e+00	722	7.136e-03
723	0.000e+00	723	1.214e-02
724	5.000e+01	724	0.000e+00
725	0.000e+00	725	8.274e-01
726	0.000e+00	726	5.000e-02
727	1.500e+02	727	0.000e+00
728	0.000e+00	728	6.000e-02
729	2.500e+01	729	0.000e+00
730	0.000e+00	730	2.781e+00
731	0.000e+00	731	5.500e-02
732	7.500e+01	732	0.000e+00
733	0.000e+00	733	4.500e-02
734	0.000e+00	734	5.500e-02
735	5.000e+01	735	0.000e+00
736	0.000e+00	736	3.786e-02
737	0.000e+00	737	8.374e-01
738	3.500e+00	738	0.000e+00
739	1.965e+02	739	0.000e+00
740	0.000e+00	740	5.000e-03
741	2.000e+01	741	0.000e+00
742	0.000e+00	742	2.848e+00
743	5.800e+00	743	0.000e+00
744	4.420e+01	744	0.000e+00
745	0.000e+00	745	1.113e-01
746	1.510e+01	746	0.000e+00
747	9.900e+00	747	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
748	0.000e+00	748	1.042e-01
749	0.000e+00	749	7.824e-01
750	1.000e+02	750	0.000e+00
751	0.000e+00	751	6.630e-02
752	1.000e+01	752	0.000e+00
753	0.000e+00	753	7.130e-02
754	0.000e+00	754	2.853e+00
755	4.000e+01	755	0.000e+00
756	0.000e+00	756	7.630e-02
757	0.000e+00	757	1.213e-01
758	2.500e+01	758	0.000e+00
759	0.000e+00	759	7.630e-02
760	0.000e+00	760	1.142e-01
761	0.000e+00	761	7.061e-01
762	0.000e+00	762	0.000e+00
763	1.000e+02	763	0.000e+00
764	0.000e+00	764	8.650e-02
765	3.893e+01	765	0.000e+00
766	1.107e+01	766	0.000e+00
767	0.000e+00	767	2.453e+00
768	0.000e+00	768	3.730e-01
769	0.000e+00	769	1.888e-01
770	0.000e+00	770	7.750e-02
771	1.500e+02	771	0.000e+00
772	0.000e+00	772	9.056e-01
773	9.000e+00	773	0.000e+00
774	4.100e+01	774	0.000e+00
775	0.000e+00	775	5.632e-01
776	0.000e+00	776	1.163e+00
777	0.000e+00	777	1.160e-01
778	0.000e+00	778	1.930e-02
779	2.000e+02	779	0.000e+00
780	1.443e+01	780	0.000e+00
781	5.572e+00	781	0.000e+00
782	0.000e+00	782	1.080e-01
783	0.000e+00	783	2.637e+00
784	0.000e+00	784	9.510e-02
785	2.500e+01	785	0.000e+00
786	2.330e+01	786	0.000e+00
787	1.702e+00	787	0.000e+00
788	0.000e+00	788	8.286e-01
789	1.000e+01	789	0.000e+00
790	0.000e+00	790	9.670e-02
791	0.000e+00	791	7.282e-01
792	0.000e+00	792	9.697e-01
793	4.170e+01	793	0.000e+00
794	8.300e+00	794	0.000e+00
795	0.000e+00	795	4.900e-02
796	2.187e+02	796	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
797	0.000e+00	797	6.511e+00
798	0.000e+00	798	3.780e+00
799	0.000e+00	799	3.471e+00
800	7.095e+01	800	0.000e+00
801	9.992e-01	801	0.000e+00
802	0.000e+00	802	1.531e+00
803	0.000e+00	803	5.474e-01
804	1.017e+00	804	0.000e+00
805	9.377e+00	805	0.000e+00
806	0.000e+00	806	1.993e+00
807	9.377e+00	807	0.000e+00
808	9.252e+00	808	0.000e+00
809	1.481e+00	809	0.000e+00
810	3.469e+01	810	0.000e+00
811	0.000e+00	811	8.050e+00
812	0.000e+00	812	0.000e+00
813	2.500e+02	813	0.000e+00
814	0.000e+00	814	4.515e+00
815	1.333e+00	815	0.000e+00
816	0.000e+00	816	1.683e+00
817	0.000e+00	817	0.000e+00
818	0.000e+00	818	1.862e+00
819	0.000e+00	819	2.829e+00
820	0.000e+00	820	1.275e-01
821	0.000e+00	821	3.236e+00
822	0.000e+00	822	1.153e+00
823	0.000e+00	823	2.638e+00
824	0.000e+00	824	7.628e-01
825	0.000e+00	825	1.853e+00
826	0.000e+00	826	2.425e-01
827	0.000e+00	827	1.377e+00
828	2.603e+01	828	0.000e+00
829	0.000e+00	829	4.459e+00
830	0.000e+00	830	2.072e+00
831	0.000e+00	831	3.672e+00
832	0.000e+00	832	1.619e+00
833	0.000e+00	833	2.858e+00
834	0.000e+00	834	1.139e+00
835	0.000e+00	835	2.295e+00
836	0.000e+00	836	8.904e-01
837	0.000e+00	837	4.767e-01
838	0.000e+00	838	6.380e-01
839	0.000e+00	839	3.688e-01
840	0.000e+00	840	5.361e-01
841	0.000e+00	841	1.313e+00
842	0.000e+00	842	1.490e+00
843	2.603e+01	843	0.000e+00
844	1.041e+01	844	0.000e+00
845	1.730e+01	845	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
846	0.000e+00	846	1.192e+00
847	2.888e+01	847	0.000e+00
848	0.000e+00	848	1.762e+00
849	3.794e+00	849	0.000e+00
850	6.866e-02	850	0.000e+00
851	0.000e+00	851	5.236e+00
852	1.247e+00	852	0.000e+00
853	5.106e+01	853	0.000e+00
854	0.000e+00	854	3.240e+00
855	4.552e+00	855	0.000e+00
856	1.466e+04	856	0.000e+00
857	1.366e+01	857	0.000e+00
858	0.000e+00	858	3.141e+00
859	0.000e+00	859	2.597e+00
860	0.000e+00	860	2.174e+00
861	0.000e+00	861	2.007e+00
862	1.367e+01	862	0.000e+00
863	4.653e-01	863	0.000e+00
864	2.597e+00	864	0.000e+00
865	2.064e+00	865	0.000e+00
866	0.000e+00	866	1.038e-01
867	0.000e+00	867	5.668e+00
868	2.292e+02	868	0.000e+00
869	4.045e+00	869	0.000e+00
870	6.713e-02	870	0.000e+00
871	5.117e+01	871	0.000e+00
872	2.668e+02	872	0.000e+00
873	1.039e+01	873	0.000e+00
874	6.384e+00	874	0.000e+00
875	4.796e+01	875	0.000e+00
876	0.000e+00	876	3.006e-01
877	0.000e+00	877	7.306e-01
878	0.000e+00	878	1.395e+00
879	0.000e+00	879	2.341e+00
880	3.453e+00	880	0.000e+00
881	1.401e+02	881	0.000e+00
882	1.119e+00	882	0.000e+00
883	0.000e+00	883	7.719e+00
884	0.000e+00	884	4.458e+01
885	0.000e+00	885	6.918e+00
886	0.000e+00	886	5.971e-01
887	0.000e+00	887	1.074e+00
888	0.000e+00	888	6.559e-01
889	4.138e+00	889	0.000e+00
890	4.336e+00	890	0.000e+00
891	0.000e+00	891	5.110e+00
892	5.128e+00	892	0.000e+00
893	0.000e+00	893	1.799e+00
894	0.000e+00	894	5.043e+01

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
895	0.000e+00	895	4.620e+00
896	7.618e+00	896	0.000e+00
897	1.222e+04	897	0.000e+00
898	0.000e+00	898	3.347e+01
899	1.306e+04	899	0.000e+00
900	5.606e+02	900	0.000e+00
901	5.653e-01	901	0.000e+00
902	1.375e+00	902	0.000e+00
903	1.040e+02	903	0.000e+00
904	0.000e+00	904	0.000e+00
905	0.000e+00	905	4.199e-01
906	1.211e+02	906	0.000e+00
907	7.155e+02	907	0.000e+00
908	3.000e+01	908	0.000e+00
909	3.503e+02	909	0.000e+00
910	1.700e+03	910	0.000e+00
911	1.952e+00	911	0.000e+00
912	0.000e+00	912	2.472e-01
913	0.000e+00	913	2.043e-01
914	0.000e+00	914	1.000e-01
915	0.000e+00	915	0.000e+00
916	0.000e+00	916	3.874e+00
917	5.963e+01	917	0.000e+00
918	0.000e+00	918	0.000e+00
919	0.000e+00	919	0.000e+00
920	3.576e+01	920	0.000e+00
921	0.000e+00	921	3.874e+00
922	1.122e+02	922	0.000e+00
923	2.880e+01	923	0.000e+00
924	1.813e+01	924	0.000e+00
925	8.962e+00	925	0.000e+00
926	0.000e+00	926	0.000e+00
927	2.360e+01	927	0.000e+00
928	4.800e+01	928	0.000e+00
929	0.000e+00	929	3.260e+00
930	5.520e+01	930	0.000e+00
931	1.050e+02	931	0.000e+00
932	1.209e+01	932	0.000e+00
933	7.095e+01	933	0.000e+00
934	1.114e+01	934	0.000e+00
935	0.000e+00	935	1.457e+00
936	5.118e+01	936	0.000e+00
937	1.014e+02	937	0.000e+00
938	0.000e+00	938	9.937e+00
939	5.101e+02	939	0.000e+00
940	2.020e+01	940	0.000e+00
941	7.500e-01	941	0.000e+00
942	1.240e+00	942	0.000e+00
943	5.079e+01	943	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
944	0.000e+00	944	1.913e+00
945	1.080e+01	945	0.000e+00
946	0.000e+00	946	0.000e+00
947	3.380e+01	947	0.000e+00
948	4.017e-01	948	0.000e+00
949	3.057e+01	949	0.000e+00
950	4.500e+01	950	0.000e+00
951	2.044e+02	951	0.000e+00
952	1.339e+02	952	0.000e+00
953	1.361e+01	953	0.000e+00
954	3.210e+01	954	0.000e+00
955	7.455e+01	955	0.000e+00
956	0.000e+00	956	3.670e+00
957	0.000e+00	957	6.888e+00
958	2.400e+02	958	0.000e+00
959	0.000e+00	959	6.877e+00
960	0.000e+00	960	6.848e+00
961	0.000e+00	961	1.233e+00
962	2.838e+02	962	0.000e+00
963	0.000e+00	963	7.078e+00
964	4.800e+02	964	0.000e+00
965	0.000e+00	965	7.067e+00
966	3.739e+03	966	0.000e+00
967	0.000e+00	967	7.024e+00
968	4.070e+01	968	0.000e+00
969	0.000e+00	969	9.062e-01
970	8.146e+01	970	0.000e+00
971	0.000e+00	971	2.750e-01
972	4.810e+01	972	0.000e+00
973	1.732e+02	973	0.000e+00
974	4.731e+01	974	0.000e+00
975	0.000e+00	975	3.082e-01
976	5.178e+01	976	0.000e+00
977	0.000e+00	977	8.392e-01
978	0.000e+00	978	2.075e-01
979	0.000e+00	979	5.769e+00
980	0.000e+00	980	1.417e-01
981	4.500e+01	981	0.000e+00
982	1.089e+03	982	0.000e+00
983	1.715e+01	983	0.000e+00
984	1.543e+02	984	0.000e+00
985	3.757e+00	985	0.000e+00
986	3.750e+01	986	0.000e+00
987	8.253e+01	987	0.000e+00
988	0.000e+00	988	3.326e-01
989	0.000e+00	989	2.667e-01
990	4.553e+01	990	0.000e+00
991	2.574e+01	991	0.000e+00
992	2.725e+02	992	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada x	Valor x (Primal)	Coordenada z	Valor z (Custo Reduzido)
993	0.000e+00	993	5.541e+00
994	1.862e+01	994	0.000e+00
995	8.063e+01	995	0.000e+00
996	3.082e+02	996	0.000e+00
997	0.000e+00	997	8.031e-01
998	0.000e+00	998	1.426e+00
999	4.145e+00	999	0.000e+00
1000	3.980e+00	1000	0.000e+00

3 Variáveis Duais (Multiplicadores de Lagrange)

Tabela 2: Variáveis duais (y) do problema scfxm3

Coordenada y	Valor y (Dual)
1	-2.670e+00
2	-2.183e+00
3	-4.226e+00
4	-3.298e+00
5	-1.260e-01
6	-4.803e+00
7	-4.877e+00
8	-1.384e+00
9	-5.392e+00
10	-3.874e+00
11	-3.874e+00
12	-3.874e+00
13	-3.874e+00
14	-3.874e+00
15	-3.874e+00
16	-5.813e+00
17	-7.772e+00
18	-4.814e+00
19	-2.670e+00
20	-4.000e+00
21	-3.703e+00
22	-1.364e-01
23	-4.997e+00
24	-3.874e+00
25	0.000e+00
26	-1.362e+00
27	-2.300e-01
28	-1.100e-03
29	2.867e-01
30	0.000e+00
31	0.000e+00
32	-3.777e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
33	-8.950e+00
34	-6.780e+00
35	-8.683e+00
36	0.000e+00
37	0.000e+00
38	0.000e+00
39	0.000e+00
40	0.000e+00
41	-3.874e+00
42	-4.345e+00
43	0.000e+00
44	0.000e+00
45	0.000e+00
46	0.000e+00
47	7.029e-01
48	-8.504e-02
49	-1.723e-01
50	0.000e+00
51	-4.970e-02
52	-1.480e-01
53	0.000e+00
54	-3.874e+00
55	0.000e+00
56	0.000e+00
57	0.000e+00
58	0.000e+00
59	0.000e+00
60	0.000e+00
61	3.874e+00
62	0.000e+00
63	0.000e+00
64	0.000e+00
65	1.634e+00
66	1.592e-01
67	0.000e+00
68	2.670e+00
69	0.000e+00
70	-2.117e+00
71	9.907e-02
72	-4.531e+00
73	-5.009e+00
74	-4.762e+00
75	-2.500e+01
76	-4.699e+00
77	1.129e-01
78	-4.272e+00
79	-5.099e+00
80	1.129e-01
81	-2.286e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
82	-4.770e+00
83	-3.433e+00
84	-4.864e+00
85	0.000e+00
86	0.000e+00
87	0.000e+00
88	0.000e+00
89	0.000e+00
90	1.000e+00
91	1.000e+00
92	1.000e+00
93	-4.414e+00
94	-3.576e+00
95	-5.548e+00
96	0.000e+00
97	5.000e+00
98	5.863e+00
99	5.566e+00
100	3.874e+00
101	3.874e+00
102	1.000e+00
103	1.000e+00
104	1.000e+00
105	-3.448e+00
106	-2.274e+00
107	-2.773e+00
108	1.200e-01
109	-2.904e-01
110	-3.253e+00
111	-4.765e+00
112	-4.274e+00
113	-4.423e+00
114	-4.035e+00
115	-4.035e+00
116	-3.664e+00
117	-3.749e+00
118	-3.884e+00
119	-4.011e+00
120	-4.028e+00
121	-4.053e+00
122	-3.696e+00
123	-4.534e+00
124	-3.448e+00
125	-4.281e+00
126	-4.464e+00
127	-4.008e+00
128	-4.008e+00
129	-1.762e-01
130	-5.150e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
131	-5.111e+00
132	-5.022e+00
133	-3.664e+00
134	-3.755e+00
135	-3.664e+00
136	-3.824e+00
137	-3.768e+00
138	0.000e+00
139	3.816e-01
140	4.029e+00
141	0.000e+00
142	3.664e+00
143	0.000e+00
144	0.000e+00
145	0.000e+00
146	-3.926e-03
147	-3.312e-03
148	-9.343e-02
149	-9.535e-02
150	-6.527e-02
151	-4.143e-02
152	-9.493e-02
153	-6.868e-02
154	0.000e+00
155	-3.664e+00
156	-3.877e+00
157	-2.259e-01
158	-8.870e-01
159	0.000e+00
160	0.000e+00
161	0.000e+00
162	-3.448e+00
163	3.040e-01
164	-2.310e+00
165	-1.200e-01
166	-2.886e+00
167	-3.271e+00
168	-4.252e+00
169	-4.372e+00
170	-1.000e+00
171	0.000e+00
172	0.000e+00
173	0.000e+00
174	0.000e+00
175	5.175e+00
176	4.035e+00
177	3.834e+00
178	4.620e+00
179	-5.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
180	5.863e+00
181	5.566e+00
182	3.874e+00
183	3.874e+00
184	-1.000e+00
185	5.904e+00
186	4.856e+00
187	4.016e+00
188	4.016e+00
189	-7.085e+00
190	-5.601e+00
191	0.000e+00
192	0.000e+00
193	-5.954e+00
194	-4.906e+00
195	-4.016e+00
196	-4.021e+00
197	-2.863e-01
198	-2.863e-01
199	-4.016e+00
200	-4.021e+00
201	-1.417e-01
202	-9.813e-02
203	-7.795e+00
204	-6.987e+00
205	0.000e+00
206	0.000e+00
207	-5.306e+00
208	-4.848e+00
209	-4.182e+00
210	-4.096e+00
211	-1.313e-01
212	-2.280e-01
213	-4.182e+00
214	-4.096e+00
215	-2.620e-01
216	-2.367e-01
217	5.954e+00
218	4.906e+00
219	4.016e+00
220	4.021e+00
221	5.954e+00
222	4.906e+00
223	4.016e+00
224	4.021e+00
225	5.935e+00
226	4.906e+00
227	3.945e+00
228	3.945e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
229	5.306e+00
230	4.732e+00
231	4.182e+00
232	3.907e+00
233	5.306e+00
234	4.848e+00
235	4.182e+00
236	4.096e+00
237	-5.668e+00
238	-4.620e+00
239	-5.175e+00
240	-4.620e+00
241	5.000e+00
242	5.668e+00
243	4.620e+00
244	6.511e+00
245	3.780e+00
246	-3.500e-01
247	-5.105e+00
248	-1.890e+00
249	-1.182e+01
250	-3.255e+00
251	-1.514e+00
252	-6.490e-01
253	-2.128e-01
254	-1.237e-01
255	0.000e+00
256	0.000e+00
257	-6.174e-02
258	0.000e+00
259	0.000e+00
260	-3.735e-03
261	-7.568e+00
262	-5.463e+00
263	1.000e+00
264	0.000e+00
265	0.000e+00
266	0.000e+00
267	5.000e+00
268	-1.130e+01
269	5.000e+00
270	1.000e+00
271	1.000e+00
272	0.000e+00
273	0.000e+00
274	-6.000e+00
275	-6.993e+00
276	-6.993e+00
277	-6.993e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
278	0.000e+00
279	-6.511e+00
280	-3.780e+00
281	0.000e+00
282	0.000e+00
283	-2.479e+00
284	-4.012e+00
285	-3.753e+00
286	0.000e+00
287	-2.332e+01
288	-1.450e+01
289	-4.000e+01
290	-4.456e+00
291	-9.802e+00
292	-5.515e+00
293	-2.695e+00
294	0.000e+00
295	-3.165e+00
296	-2.522e+00
297	-3.500e-01
298	-1.536e+02
299	0.000e+00
300	0.000e+00
301	0.000e+00
302	0.000e+00
303	0.000e+00
304	3.653e+00
305	0.000e+00
306	0.000e+00
307	-4.555e-01
308	0.000e+00
309	-1.078e-01
310	0.000e+00
311	-3.897e-01
312	-2.278e-01
313	0.000e+00
314	0.000e+00
315	-2.278e-01
316	0.000e+00
317	0.000e+00
318	-1.854e-01
319	0.000e+00
320	0.000e+00
321	-3.677e+01
322	0.000e+00
323	0.000e+00
324	-3.307e-02
325	0.000e+00
326	0.000e+00

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
327	-3.780e+00
328	0.000e+00
329	0.000e+00
330	0.000e+00
331	-1.764e+00
332	-2.311e+00
333	-2.081e-01
334	-9.207e-02
335	-8.325e-02
336	-2.938e-01
337	-4.853e+00
338	-1.923e-01
339	-5.283e+00
340	-3.874e+00
341	-3.874e+00
342	-3.874e+00
343	-3.874e+00
344	-3.874e+00
345	-3.874e+00
346	-5.786e+00
347	-3.777e+00
348	-4.089e+00
349	-1.764e+00
350	-4.000e+00
351	-3.026e+00
352	-9.013e-02
353	-4.140e+00
354	-3.874e+00
355	-4.669e+00
356	-9.612e-01
357	-1.216e-01
358	-1.500e-02
359	-4.214e-01
360	0.000e+00
361	0.000e+00
362	-3.759e+00
363	-8.950e+00
364	-6.780e+00
365	-8.422e+00
366	0.000e+00
367	0.000e+00
368	0.000e+00
369	0.000e+00
370	0.000e+00
371	-3.874e+00
372	-3.721e+00
373	0.000e+00
374	-3.805e+00
375	-4.072e-03

Continua na próxima página

Coordenada y	Valor y (Dual)
376	0.000e+00
377	4.423e-01
378	-7.434e-02
379	-1.783e-01
380	0.000e+00
381	-4.970e-02
382	-1.473e-01
383	0.000e+00
384	-3.874e+00
385	0.000e+00
386	0.000e+00
387	0.000e+00
388	0.000e+00
389	0.000e+00
390	0.000e+00
391	3.874e+00
392	0.000e+00
393	0.000e+00
394	0.000e+00
395	9.511e-01
396	1.945e-01
397	0.000e+00
398	1.764e+00
399	0.000e+00
400	-1.260e+00
401	7.464e-02
402	-4.508e+00
403	-4.985e+00
404	-4.036e+00
405	-2.500e+01
406	-4.012e+00
407	8.844e-02
408	-4.239e+00
409	-5.075e+00
410	8.844e-02
411	-2.533e+00
412	0.000e+00
413	0.000e+00
414	-2.750e-01
415	0.000e+00
416	0.000e+00
417	0.000e+00
418	0.000e+00
419	0.000e+00
420	1.000e+00
421	1.000e+00
422	1.000e+00
423	-3.703e+00
424	-2.871e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
425	-5.341e+00
426	0.000e+00
427	5.000e+00
428	5.769e+00
429	5.541e+00
430	3.874e+00
431	3.874e+00
432	1.000e+00
433	1.000e+00
434	1.000e+00
435	-3.448e+00
436	-2.274e+00
437	-2.773e+00
438	1.200e-01
439	-2.904e-01
440	-3.253e+00
441	-4.837e+00
442	-4.267e+00
443	-4.412e+00
444	-4.035e+00
445	-4.035e+00
446	-3.803e+00
447	-4.024e+00
448	-3.887e+00
449	-4.043e+00
450	-3.975e+00
451	-4.010e+00
452	-3.387e+00
453	-3.823e+00
454	-3.448e+00
455	-4.281e+00
456	-4.464e+00
457	-3.894e+00
458	-4.125e+00
459	-1.762e-01
460	-5.150e+00
461	-5.111e+00
462	-5.022e+00
463	-3.522e+00
464	-3.650e+00
465	-3.490e+00
466	-3.965e+00
467	-3.725e+00
468	0.000e+00
469	1.081e-01
470	4.000e+00
471	0.000e+00
472	3.448e+00
473	0.000e+00
Continua na próxima página	

Coordenada y	Valor y (Dual)
474	0.000e+00
475	-1.176e-02
476	-1.111e-02
477	0.000e+00
478	-1.217e-01
479	-9.040e-02
480	-3.702e-02
481	-6.601e-02
482	-9.493e-02
483	-6.868e-02
484	0.000e+00
485	-3.448e+00
486	-3.965e+00
487	-2.044e-01
488	-8.097e-01
489	0.000e+00
490	0.000e+00
491	0.000e+00
492	-3.448e+00
493	3.040e-01
494	-2.310e+00
495	-1.200e-01
496	-2.886e+00
497	-3.271e+00
498	-4.273e+00
499	-4.400e+00
500	-1.000e+00